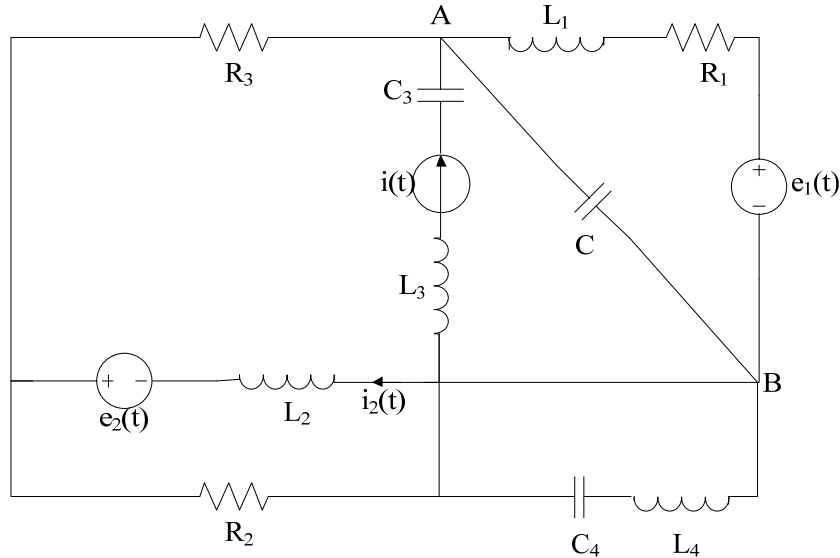


### Circuiti in regime sinusoidale

Il sistema di figura si trova a regime. Determinare l'andamento temporale della corrente  $i_2(t)$  e quello della tensione presente ai capi del ramo AB.

$e_1(t)=\sqrt{2}\sin(\omega t)$  V,  $e_2(t)=3\sqrt{2}\sin(\omega t - \pi/4)$  V,  $i(t)=2\sqrt{2}\sin(\omega t + \pi/3)$  A,  $R_1=1 \Omega$ ,  $R_2=5 \Omega$ ,  $R_3=2 \Omega$ ,  $L_1=3$  mH,  $L_2=6$  mH,  $L_3=10$  mH,  $L_4=100$  mH,  $C=10 \mu\text{F}$ ,  $C_3=50 \mu\text{F}$ ,  $C_4=100 \mu\text{F}$ ,  $\omega=100$  rad/s.



Trasformiamo le espressioni temporali dei generatori di corrente e di tensione in espressioni fasoriali:

$$\dot{E}_1 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j0} = \cos 0 + j \sin 0 = 1 \text{ V};$$

$$\dot{E}_2 = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\left(-\frac{\pi}{4}\right)} = 3 \left[ \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + j \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right] = 2,12 - j2,12 \text{ V};$$

$$\dot{I} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{3}} = 2 \left[ \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + j \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right] = 1 + j1,73 \text{ A};$$

Trasformiamo resistenze, induttanze e capacità in impedenze:

L'impedenza  $C_4$ - $R_4$  è trascurabile poiché collegata in parallelo ad un corto circuito.

L'impedenza  $C_3$ - $R_3$  è trascurabile, ai fini della corrente, poiché collegata in serie ad un generatore di corrente.

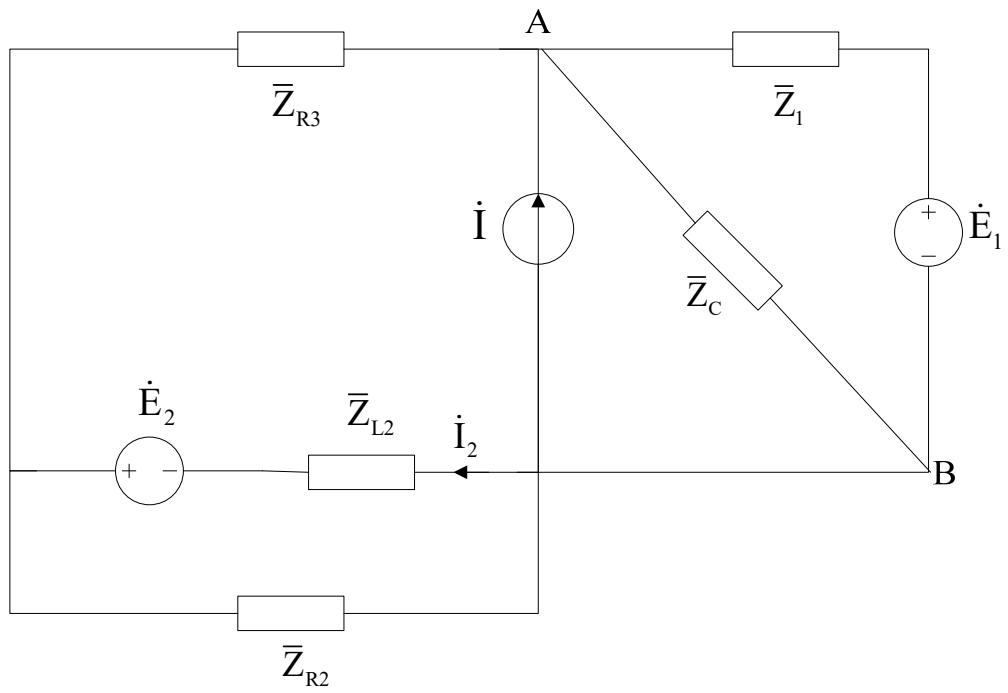
$$\bar{Z}_1 = R_1 + j\omega L_1 = 1 + j100 \cdot 3 \cdot 10^{-3} = 1 + j0,3 \Omega;$$

$$\bar{Z}_C = -\frac{j}{\omega C} = -\frac{j}{100 \cdot 10^{-5}} = -j10^3 \Omega;$$

$$\bar{Z}_{R3} = R_3 = 2 \Omega;$$

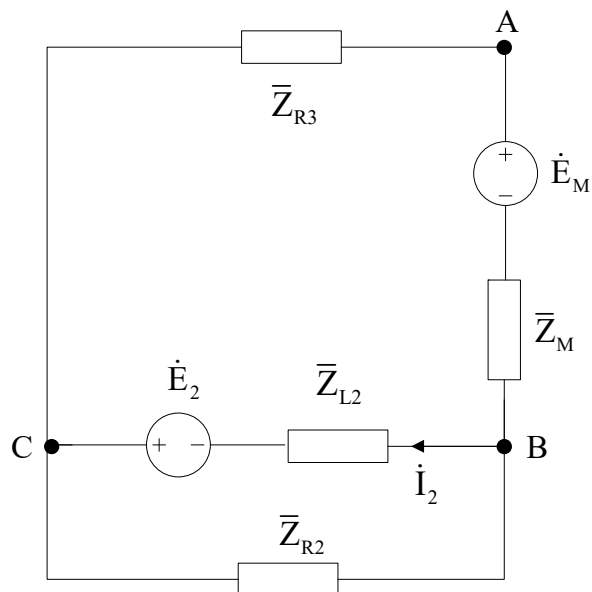
$$\bar{Z}_{L2} = j\omega L_2 = j100 \cdot 6 \cdot 10^{-3} = j0,6 \Omega;$$

$$\bar{Z}_{R2} = R_2 = 5 \Omega;$$



$$\dot{E}_M = \frac{\dot{E}_1 / \bar{Z}_1 + \dot{i}}{\frac{1}{\bar{Z}_1} + \frac{1}{\bar{Z}_C}} = \frac{\frac{1}{(1+j0,3)} + 1 + j1,73}{\frac{1}{(1+j0,3)} + \frac{1}{-j10^3}} = 1,48 + j2,03 \text{ V};$$

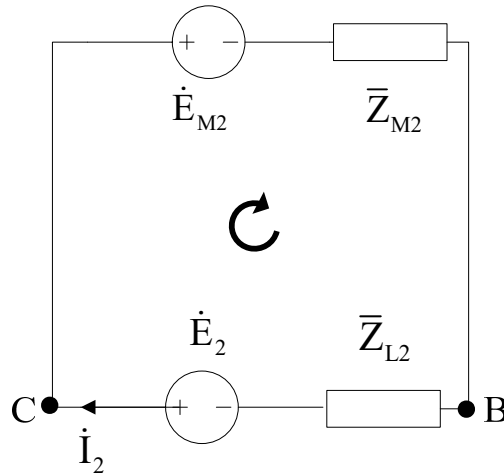
$$\bar{Z}_M = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_1} + \frac{1}{\bar{Z}_C}} = \frac{1}{\frac{1}{(1+j0,3)} + \frac{1}{-j10^3}} = 1 + j0,3 \text{ } \Omega;$$



$$\bar{Z}_s = \bar{Z}_M + \bar{Z}_{R3} = 1 + j0,3 + 2 = 3 + j0,3 \text{ } \Omega;$$

$$\dot{E}_{M2} = \frac{\dot{E}_M / \bar{Z}_s}{\frac{1}{\bar{Z}_s} + \frac{1}{\bar{Z}_{R2}}} = \frac{\frac{1,48 + j2,03}{(3 + j0,3)}}{\frac{1}{(3 + j0,3)} + \frac{1}{5}} = 0,97 + j1,23 \text{ V};$$

$$\bar{Z}_{M2} = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_s} + \frac{1}{\bar{Z}_{R2}}} = \frac{1}{\frac{1}{(3 + j0,3)} + \frac{1}{5}} = 1,88 + j0,12 \text{ } \Omega;$$



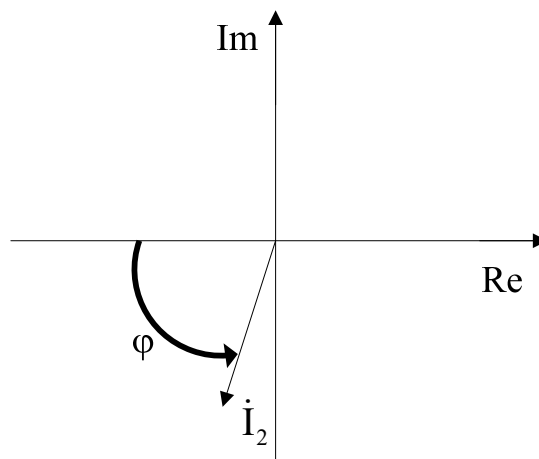
Applicando la legge di Kirchhoff alla maglia, scegliendo il verso di percorrenza come in figura:

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{E}_2 - \dot{E}_{M2}}{\bar{Z}_{M2} + \bar{Z}_{L2}} = \frac{2,12 - j2,12 - 0,97 - j1,23}{1,88 + j0,12 + j0,6} = -0,06 - j1,76 \text{ A};$$

$$I_2 = \sqrt{\text{Re}(\dot{I}_2)^2 + \text{Im}(\dot{I}_2)^2} = \sqrt{(-0,06)^2 + (-1,76)^2} = 1,76 \text{ A};$$

$$I_{\max} = \sqrt{2} I_2 = \sqrt{2} \cdot 1,76 = 2,49 \text{ A};$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{\text{Im}(\dot{I}_2)}{\text{Re}(\dot{I}_2)}\right) \frac{180}{\pi} = \arctg\left(\frac{-1,76}{-0,06}\right) \frac{180}{\pi} = 88^\circ;$$



$$\psi = 180^\circ + \varphi = 268^\circ$$

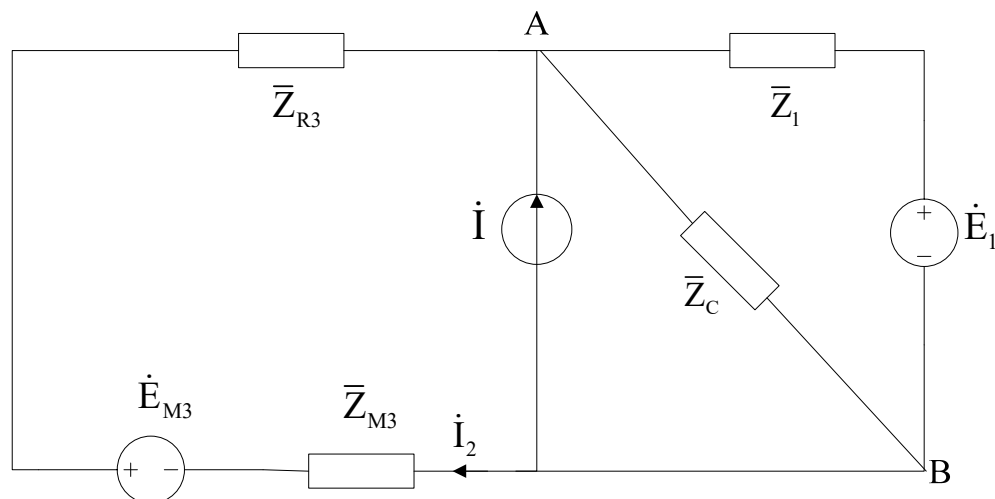
Otteniamo quindi l'espressione temporale di  $i_2(t)$ :

$$i_2(t) = I_{\max} \sin(\omega t + \psi) = 2,49 \sin(\omega t + 268^\circ) \text{ A};$$

Per calcolare la tensione ai capi del ramo AB, consideriamo nuovamente il circuito iniziale ed applichiamo il teorema di Millman tra i rami  $\dot{E}_2 - \bar{Z}_{L2}$  ed  $\bar{Z}_{R2}$ :

$$\dot{E}_{M3} = \frac{\dot{E}_2 / \bar{Z}_{L2}}{\frac{1}{\bar{Z}_{L2}} + \frac{1}{\bar{Z}_{R2}}} = \frac{\frac{2,12 - j2,12}{j0,6}}{\frac{1}{j0,6} + \frac{1}{5}} = 1,84 - j2,34 \text{ V};$$

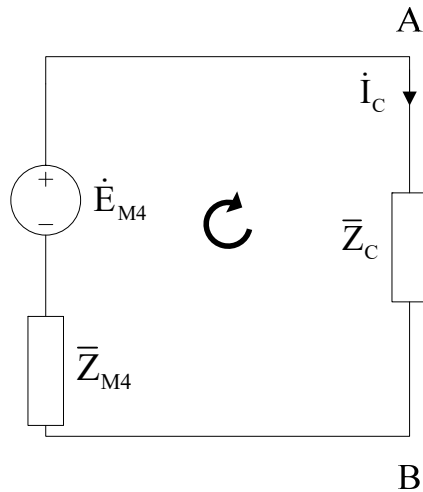
$$\bar{Z}_{M3} = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_{L2}} + \frac{1}{\bar{Z}_{R2}}} = \frac{1}{\frac{1}{j0,6} + \frac{1}{5}} = 0,07 + j0,59 \text{ } \Omega;$$



$$\bar{Z}_{s2} = \bar{Z}_{R3} + \bar{Z}_{M3} = 2 + 0,07 + j0,59 = 2,07 + j0,59 \text{ } \Omega;$$

$$\dot{E}_{M4} = \frac{\dot{E}_M / \bar{Z}_{s2} + \dot{I} + \dot{E}_1 / \bar{Z}_1}{\frac{1}{\bar{Z}_{s2}} + \frac{1}{\bar{Z}_1}} = \frac{\frac{1,84 - j2,34}{(2,07 + j0,59)} + 1 + j1,73 + \frac{1}{1 + j0,3}}{\frac{1}{(2,07 + j0,59)} + \frac{1}{(1 + j0,3)}} = 1,61 + j0,61 \text{ V};$$

$$\bar{Z}_{M4} = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_{s2}} + \frac{1}{\bar{Z}_1}} = \frac{1}{\frac{1}{(2,07 + j0,59)} + \frac{1}{(1 + j0,3)}} = 0,67 + j0,20 \text{ } \Omega;$$



Applicando la legge di Kirchhoff alla maglia, scegliendo il verso di percorrenza ed il verso di scorrimento della corrente come indicati in figura:

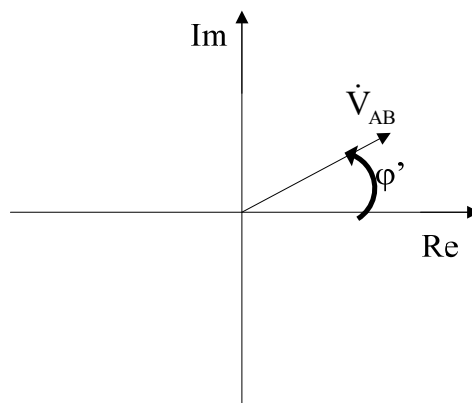
$$\dot{I}_C = \frac{\dot{E}_{M4}}{\bar{Z}_{M4} + \bar{Z}_C} = \frac{1,61 - j0,61}{0,67 + j0,20 + j10^3} = -0,0006 + j0,0016 \text{ A};$$

$$\dot{V}_{AB} = \bar{Z}_C \dot{I}_C = j10^3 (-0,0006 + j0,0016) = 1,61 + j0,60 \text{ V};$$

$$V_{AB} = \sqrt{\text{Re}(\dot{V}_{AB})^2 + \text{Im}(\dot{V}_{AB})^2} = \sqrt{(1,61)^2 + (0,60)^2} = 1,72 \text{ V};$$

$$V_{AB\max} = \sqrt{2} V_{AB} = \sqrt{2} \cdot 1,72 = 2,43 \text{ V};$$

$$\varphi' = \arctg\left(\frac{\text{Im}(\dot{V}_{AB})}{\text{Re}(\dot{V}_{AB})}\right) \frac{180}{\pi} = \arctg\left(\frac{0,60}{1,61}\right) \frac{180}{\pi} = 20^\circ;$$



$$\psi = 20^\circ$$

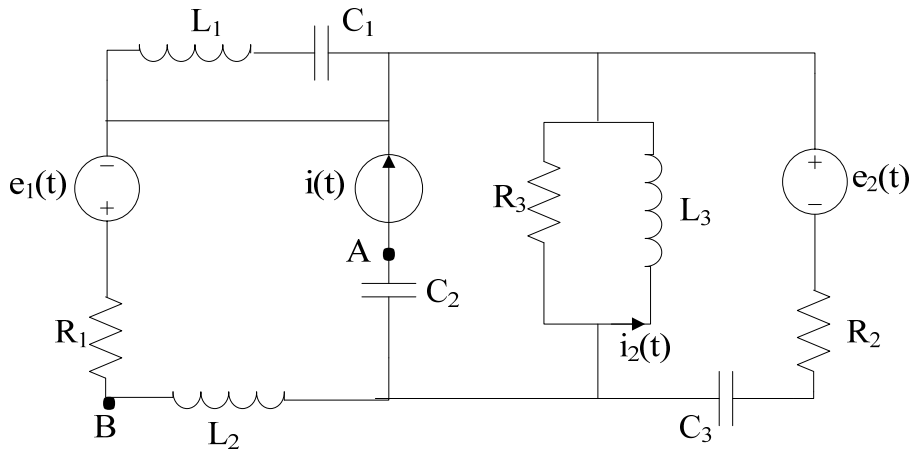
Otteniamo quindi l'espressione temporale di  $v_{AB}(t)$ :

$$v_{AB}(t) = V_{AB\max} \text{Sen}(\omega t + \psi) = 2,49 \text{sen}(\omega t + 20^\circ) \text{ V};$$

### Circuiti in regime sinusoidale

Il sistema di figura si trova a regime. Determinare l'andamento temporale della corrente  $i_2(t)$  e quello della tensione ai morsetti del tratto di circuito AB.

$e_1(t)=5\sqrt{2}\sin(\omega t+\pi/3)$  V,  $e_2(t)=2\sqrt{2}\sin(\omega t+\pi/4)$  V,  $i(t)=3\sqrt{2}\sin(\omega t-\pi/6)$  A,  $R_1=1\ \Omega$ ,  $R_2=1\ \Omega$ ,  $R_3=2\ \Omega$ ,  $L_1=100\text{ mH}$ ,  $L_2=200\text{ mH}$ ,  $L_3=70\text{ mH}$ ,  $C_1=200\ \mu\text{F}$ ,  $C_2=100\ \mu\text{F}$ ,  $C_3=300\ \mu\text{F}$ ,  $\omega=100\text{ rad/s}$ .



Trasformiamo le espressioni temporali dei generatori di corrente e di tensione in espressioni fasoriali:

$$\dot{E}_1 = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{3}} = 5 \left[ \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + j\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right] = 2,5 + j4,33 \text{ V};$$

$$\dot{E}_2 = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{4}} = 2 \left[ \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + j\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right] = 1,41 + j1,41 \text{ V};$$

$$\dot{I} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\left(-\frac{\pi}{6}\right)} = 3 \left[ \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + j\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right] = 2,60 - j1,50 \text{ A};$$

Trasformiamo resistenze, induttanze e capacità in impedenze:

L'impedenza  $C_1$ - $L_1$  è trascurabile poiché collegata in parallelo ad un corto circuito.

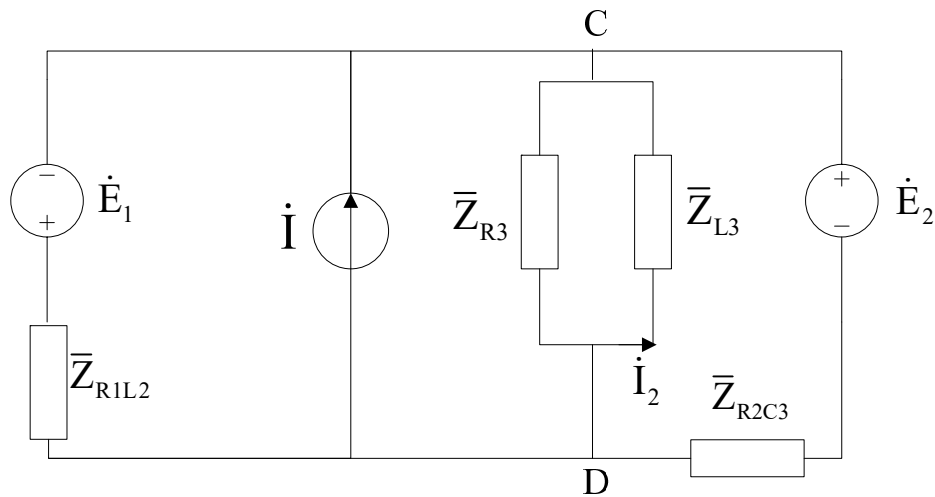
L'impedenza  $C_2$  è trascurabile, ai fini della corrente, poiché collegata in serie ad un generatore di corrente. Con questa semplificazione, perdiamo il morsetti AB.

$$\bar{Z}_{R1L2} = R_1 + j\omega L_2 = 1 + j100 \cdot 0,2 = 1 + j20 + j0,3 \Omega;$$

$$\bar{Z}_{R2C3} = R_2 - \frac{j}{\omega C_3} = 1 - \frac{j}{100 \cdot 3 \cdot 10^{-4}} = 1 - j33,33 \Omega;$$

$$\bar{Z}_{R3} = R_3 = 2 \Omega;$$

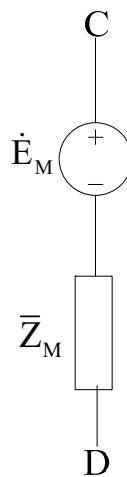
$$\bar{Z}_{L3} = j\omega L_3 = j100 \cdot 0,07 = j7 \Omega;$$



Applichiamo il Teorema di Millman a tutti i rami compresi tra CD:

$$\dot{E}_M = \frac{\frac{-\dot{E}_1}{\bar{Z}_{R1L2}} + \dot{I} + \frac{\dot{E}_2}{\bar{Z}_{R2C3}}}{\frac{1}{\bar{Z}_{R1L2}} + \frac{1}{\bar{Z}_{R3}} + \frac{1}{\bar{Z}_{L3}} + \frac{1}{\bar{Z}_{R2C3}}} = \frac{\frac{-2,5 - j4,33}{(1 + j20)} + 2,60 - j1,5 + \frac{1,41 + j1,41}{(1 - j33,33)}}{\frac{1}{(1 + j20)} + \frac{1}{2} + \frac{1}{j7} + \frac{1}{(1 - j33,33)}} = 4,98 - j1,06 \text{ V};$$

$$\bar{Z}_M = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_{R1L2}} + \frac{1}{\bar{Z}_{R3}} + \frac{1}{\bar{Z}_{L3}} + \frac{1}{\bar{Z}_{R2C3}}} = \frac{1}{\frac{1}{(1 + j20)} + \frac{1}{2} + \frac{1}{j7} + \frac{1}{(1 - j33,33)}} = 1,80 + j0,58 \text{ } \Omega;$$



Si ottiene un ramo aperto in cui non scorre corrente, quindi:

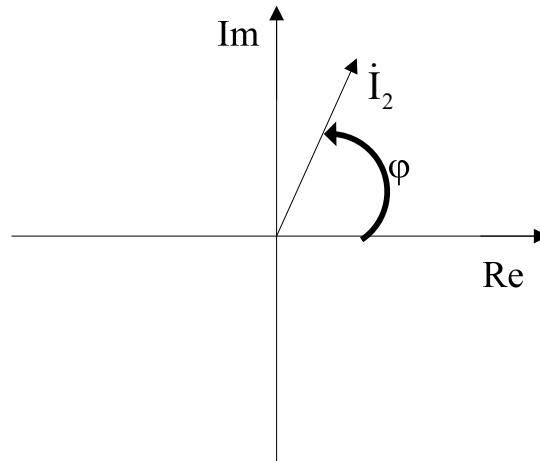
$$\dot{V}_{CD} = \dot{E}_M$$

$$\dot{I}_2 = -\frac{\dot{V}_{CD}}{\bar{Z}_{L3}} = -\frac{4,98 - j1,06}{j7} = 0,15 + j0,71 \text{ A};$$

$$I_2 = \sqrt{\text{Re}(\dot{I}_2)^2 + \text{Im}(\dot{I}_2)^2} = \sqrt{(0,15)^2 + (0,71)^2} = 0,73 \text{ A};$$

$$I_{2\max} = \sqrt{2}I_2 = \sqrt{2} \cdot 1,76 = 1,03 \text{ A};$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{\text{Im}(\dot{I}_2)}{\text{Re}(\dot{I}_2)}\right) \frac{180}{\pi} = \arctg\left(\frac{0,71}{0,15}\right) \frac{180}{\pi} = 78^\circ;$$



$$\psi = 78^\circ$$

Otteniamo quindi l'espressione temporale di  $i_2(t)$ :

$$i_2(t) = I_{2\max} \sin(\omega t + \psi) = 1,03 \sin(\omega t + 78^\circ) \text{ A};$$

La tensione  $\dot{V}_{AB}$  è pari a:

$$\dot{V}_{AB} = \dot{V}_{C2} + \dot{V}_{L2}$$

quindi dobbiamo considerare le cadute di tensione su  $L_2$  e su  $C_2$ .

La corrente  $\dot{I}_1$  che scorre attraverso  $\dot{E}_1$ , la possiamo ricavare dalla legge di Ohm generalizzata, scegliendone un verso di scorrimento arbitrario da C a D:

$$\dot{V}_{CD} = -\dot{E}_1 + \bar{Z}_{R1L1} \dot{I}_1 \rightarrow \dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_{CD} + \dot{E}_1}{\bar{Z}_{R1L1}} = \frac{4,98 - j1,07 + 2,5 + j4,33}{1 + j20} = 0,18 - j0,36 \text{ A};$$

$$\dot{V}_{L2} = -j\omega L_2 \dot{I}_1 = -j100 \cdot 0,2 \cdot (0,18 - j0,36) = -7,30 - j3,64 \text{ V};$$

$$\dot{V}_{C2} = \frac{-j}{\omega C_2} (-\dot{I}_1) = \frac{-j}{100 \cdot 10^{-4}} (-2,60 + j1,5) = 150 + j259,81 \text{ V};$$

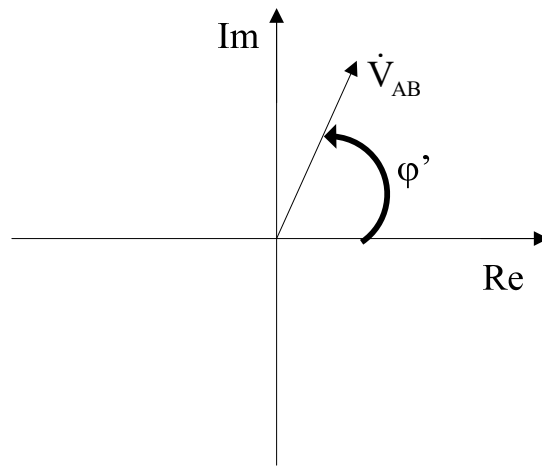
$$\dot{V}_{AB} = \dot{V}_{C2} + \dot{V}_{L2} = 150 + j259,81 - 7,30 - j3,64 = 142,70 + j256,17 \text{ V};$$

$$V_{AB} = \sqrt{\text{Re}(\dot{V}_{AB})^2 + \text{Im}(\dot{V}_{AB})^2} = \sqrt{(142,70)^2 + (256,17)^2} = 293,23 \text{ V};$$

$$V_{AB\max} = \sqrt{2}V_{AB} = \sqrt{2} \cdot 293,23 = 414,70 \text{ V};$$



$$\varphi' = \arctg\left(\frac{\text{Im}(\dot{V}_{AB})}{\text{Re}(\dot{V}_{AB})}\right) \frac{180}{\pi} = \arctg\left(\frac{256,17}{142,70}\right) \frac{180}{\pi} = 61^\circ;$$



$$\psi = 61^\circ$$

Otteniamo quindi l'espressione temporale di  $v_{AB}(t)$ :

$$v_{AB}(t) = V_{AB\max} \text{sen}(\omega t + \psi) = 293,23 \text{sen}(\omega t + 61^\circ) \text{ V};$$